

MOODFLIX — Documento Técnico MVP

Cine según tu emoción

Estudiantes: Dylan Garzón, Jhoseth Rozo

Tecnologías: Kotlin · Jetpack Compose · Room · Retrofit · Hilt · Coroutines

1. Descripción General del Proyecto

1.1 ¿Qué es MoodFlix?

MoodFlix es una aplicación móvil Android enfocada en la recomendación inteligente de películas y series basada en el estado emocional del usuario.

La aplicación busca solucionar el problema de la sobrecarga de opciones en plataformas de streaming mediante recomendaciones dinámicas alineadas con el mood actual del usuario.

A diferencia de plataformas tradicionales como Netflix o Prime Video, MoodFlix prioriza las emociones del usuario en tiempo real para generar recomendaciones más rápidas, relevantes y personalizadas.

La aplicación implementa un MVP funcional aplicando:

- Clean Architecture
- Arquitectura MVVM
- Modularización Gradle
- Jetpack Compose
- Persistencia local con Room
- Consumo de APIs REST
- Pruebas unitarias
- Pipeline CI/CD con GitHub Actions
- Cobertura mínima con JaCoCo
- Publicación en Google Play Internal Testing

2. Problemática y Justificación

2.1 La paradoja de la elección en el streaming

Actualmente los usuarios pasan demasiado tiempo buscando qué ver dentro de plataformas de streaming con catálogos masivos.

Los algoritmos tradicionales dependen principalmente del historial de visualización o de tendencias generales, ignorando un factor importante: el estado emocional actual del usuario.

Esto genera:

- Fatiga por decisión
- Pérdida de tiempo
- Recomendaciones poco relevantes
- Mala experiencia de usuario

2.2 Solución propuesta

MoodFlix propone un sistema de recomendación emocional donde el usuario selecciona cómo se siente y la aplicación muestra contenido relacionado con ese mood.

Ejemplos:

- Feliz → Comedia / Familiar
- Triste → Drama / Inspiradoras
- Terror → Horror / Suspenso
- Acción → Acción / Ciencia ficción
- Romance → Romance / Drama romántico

Además, la aplicación integra:

- Recomendaciones inteligentes
- Películas similares automáticas
- Historial personalizado
- Sistema de favoritos
- UI dinámica basada en emociones

- Persistencia offline-first

3. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Implementar el MVP funcional de MoodFlix garantizando una arquitectura limpia, escalable y desacoplada, junto con automatización CI/CD y pruebas unitarias.

Objetivos Específicos

- Implementar el flujo principal completamente funcional
- Manejar estados Loading, Success y Error
- Aplicar Clean Architecture y MVVM
- Integrar APIs de películas y recomendaciones
- Implementar persistencia local con Room
- Desarrollar pruebas unitarias con cobertura mínima
- Automatizar builds y testing mediante GitHub Actions
- Generar y firmar el archivo AAB
- Publicar en Google Play Internal Testing

4. Arquitectura del Proyecto

MoodFlix implementa Clean Architecture y MVVM para garantizar:

- Escalabilidad
- Bajo acoplamiento
- Separación de responsabilidades
- Testabilidad
- Facilidad de mantenimiento
- Evolución futura del sistema

4.1 Arquitectura General

[UI Layer - Compose / ViewModels]

|



[Domain Layer - UseCases / Models]



|

[Data Layer - Room / Retrofit / Repository]

4.2 Capas de la Aplicación

Capa	Responsabilidad
UI Layer	Compose, navegación, manejo visual y estados
Domain Layer	Casos de uso, lógica de negocio y modelos
Data Layer	Retrofit, Room, Repository y mappers
DI Layer	Inyección de dependencias con Hilt

4.3 Justificación de MVVM + Clean Architecture

Se eligió esta arquitectura debido a:

- Separación clara de responsabilidades
- Facilidad de testing
- Escalabilidad futura
- Reutilización de lógica
- Mejor mantenimiento del código
- Independencia entre capas

El ViewModel administra los estados UI usando StateFlow mientras el Repository actúa como Single Source of Truth entre Room y Retrofit.

5. APIs Públicas Utilizadas

API	Uso Principal
TMDB API	Información de películas y series
OMDb API	Ratings adicionales y metadata
TasteDive API	Recomendaciones similares
YouTube Data API	Trailers y videos

Endpoints principales

TMDB: <https://image.tmdb.org/t/p/>

<https://api.themoviedb.org/3>

- /discover/movie
- /discover/tv
- /search/movie
- /genre/movie/list

OMDb : <https://www.omdbapi.com/>

- /?i={imdbId}&apikey={key}

TasteDive

- /similar?q={movie}

6. Prototipo UI/UX

El diseño UX/UI fue conceptualizado con una estética cinematográfica moderna inspirada en plataformas de streaming premium.

Características visuales:

- Dark mode cinematográfico
- Microinteracciones
- Skeleton loading

- Animaciones suaves
- UI dinámica según mood
- Diseño minimalista y accesible

7. Estructura Completa de la Aplicación

MoodFlix contará con 8 pantallas principales.

#	Pantalla	Función
1	Splash Screen	Carga inicial
2	Onboarding	Introducción de la app
3	Home	Selector de moods y recomendaciones
4	Search	Búsqueda de películas
5	Movie Detail	Información detallada
6	Favorites	Películas guardadas
7	History	Historial de recomendaciones
8	Settings/Profile	Configuración y accesibilidad

8. Descripción de Pantallas

8.1 Splash Screen

Objetivo

Mostrar la identidad visual mientras se inician recursos.

Funciones

- Verificar internet
- Inicializar APIs
- Revisar preferencias
- Navegación automática

8.2 Onboarding

Objetivo

Explicar rápidamente el funcionamiento de MoodFlix.

Slides

1. Descubre películas según tu mood
2. Recibe recomendaciones inteligentes
3. Guarda tus favoritas

Funciones

- Navegación entre slides
- Guardado de onboarding
- Botón “Empezar”

8.3 Home Screen

Objetivo

Pantalla principal de recomendaciones.

Componentes

- Header personalizado
- Selector de moods
- Trending movies
- Recommended for you
- Similar movies
- Search shortcut
- Botón “Sorpréndeme”

Funciones

- Recomendación inteligente
- Lazy loading

- Infinite scroll
- Refresh
- Cambio dinámico de UI según mood

8.4 Search Screen

Objetivo

Buscar películas manualmente.

Funciones

- Búsqueda en tiempo real
- Paginación automática
- Historial reciente
- Estados Loading, Empty y Error

8.5 Movie Detail Screen

Objetivo

Mostrar información detallada del contenido.

Componentes

- Poster grande
- Sinopsis
- Género
- Rating IMDb
- Trailer YouTube
- Películas similares
- Botón favoritos

Funciones

- Compartir película
- Abrir trailer
- Guardar favoritos
- Navegar a similares

8.6 Favorites Screen

Funciones

- Persistencia local con Room
- Eliminar favoritos
- Navegación rápida al detalle

8.7 History Screen

Funciones

- Guardar historial automáticamente
- Limpiar historial
- Repetir búsqueda rápida

8.8 Settings / Profile

Funciones

- Dark/Light mode
- Idioma
- Accesibilidad
- Tamaño de texto
- Notificaciones
- Compatibilidad TalkBack

9. Persistencia Local

MoodFlix implementa persistencia local mediante Room Database.

Tablas principales

Tabla	Descripción
favorites	Películas favoritas
history	Historial de búsquedas
preferences	Configuraciones del usuario

Estrategia Offline-First

La aplicación utiliza caché TTL de 30 minutos para reducir llamadas innecesarias a la API.

Beneficios

- Menor consumo de red
- Mejor rendimiento
- Soporte offline
- Respuesta inmediata

10. Manejo de Estados UI

MoodFlix implementa tres estados principales:

Estado	Descripción
--------	-------------

Loading	Skeleton loading y shimmer
---------	----------------------------

Success	Datos mostrados correctamente
---------	-------------------------------

Error	Mensajes de error y reintento
-------	-------------------------------

Estados por pantalla

Home

- Loading

- Success
- Error

Search

- Idle
- Loading
- Success
- Empty
- Error

Detail

- Loading
- Success
- Error

11. Manejo de Errores

La aplicación implementa una sealed class Result<T> para encapsular respuestas.

```
sealed class Result<out T> {
    data class Success<T>(val data: T): Result<T>()
    data class Error(val exception: AppException): Result<Nothing>()
    object Loading: Result<Nothing>()
}
```

Tipos de error

Error	Solución
Sin conexión	Mostrar caché
Timeout	Reintentar
API 401	Error autenticación

Error	Solución
API 404	Contenido no disponible
API 5xx	Error servidor
Cache expirada	Solicitar internet

12. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Uso
Kotlin	Lenguaje principal
Jetpack Compose	UI moderna
Retrofit	Consumo APIs
Room	Persistencia local
Coroutines	Programación asíncrona
Hilt	Inyección dependencias
Coil	Carga de imágenes
GitHub Actions	CI/CD
JaCoCo	Cobertura pruebas

13. CI/CD — GitHub Actions

MoodFlix implementa integración continua automatizada.

Pipeline

- Lint
- Unit Tests
- Build APK/AAB
- Upload Artifacts

- Validación automática

Secretos configurados

- KEYSTORE_BASE64
- KEY_ALIAS
- KEY_PASSWORD
- STORE_PASSWORD

14. Testing y Cobertura

La aplicación implementa pruebas unitarias en capas de dominio y presentación.

Ejecución de pruebas

```
./gradlew testDebugUnitTest
```

Cobertura JaCoCo

```
./gradlew jacocoTestReport
```

Reporte generado en:

app/build/reports/jacoco/jacocoTestReport/html/index.html

15. Publicación en Google Play

El proyecto está configurado para publicación en Google Play Internal Testing.

Build AAB

```
./gradlew bundleRelease
```

Compilar APK

```
./gradlew assembleDebug
```

APK generado en:

app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk

Internal Testing

[Acceder al Internal Testing](#)

16. Diferenciadores del Proyecto

Funcionalidades Diferenciadoras

- Recomendación basada en emociones
- Sistema “Sorpréndeme”
- UI dinámica según mood
- Recomendaciones similares automáticas
- Persistencia offline-first
- Experiencia cinematográfica premium

17. Escalabilidad Futura

MoodFlix está diseñado para crecer fácilmente.

Posibles mejoras futuras

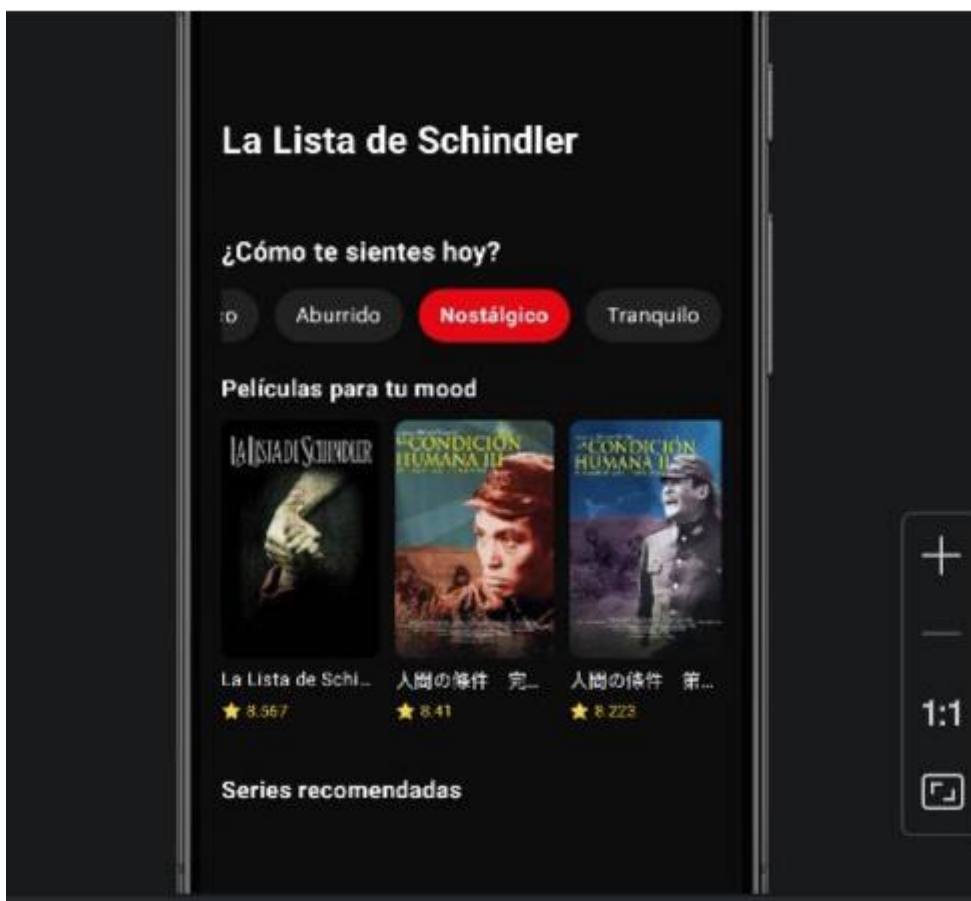
- Login con Google
- Firebase Authentication
- IA para recomendaciones avanzadas
- Watchlists colaborativas
- Social features
- Streaming links oficiales
- Sincronización cloud
- Recomendaciones con Machine Learning

18. Repositorio del Proyecto

GitHub

Repositorio: [GitHub - jerc31/Rozo-Garzon-post2-u12 · GitHub](#)

19. Capturas de Pantalla



Attack on Titan: EL ATAQUE FINAL

¿Cómo te sientes hoy?

Feliz

Triste

Emocionado

Asustado

Películas para tu mood



Attack on Titan: ...

★ 8.728



El señor de los a...

★ 8.496



El señor de los a...

★ 8.482

Series recomendadas

¡Ops!

Unable to resolve host "api.themoviedb.org":
No address associated with hostname

Reintentar



20. Conclusión

MoodFlix representa una propuesta innovadora dentro del entretenimiento digital al integrar recomendaciones cinematográficas basadas en emociones con una arquitectura moderna, escalable y preparada para producción.

El proyecto demuestra la aplicación práctica de:

- Clean Architecture
- MVVM
- Persistencia local
- Consumo de APIs
- Testing automatizado
- CI/CD
- Jetpack Compose

Además, el enfoque centrado en estados emocionales permite diferenciar la experiencia frente a plataformas tradicionales, brindando recomendaciones más humanas, rápidas y relevantes.

MoodFlix establece una base sólida para futuras expansiones utilizando inteligencia artificial, social features y personalización avanzada.